



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 03

Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia

Qué tan de acuerdo están los indicadores de potencial de
automatización

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana
y director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe no pregunta cuánto automatizará la inteligencia artificial (IA) el mercado laboral colombiano, sino qué tan seguros podemos estar de esa medición. Existen varios indicadores internacionales que buscan capturar el potencial de automatización de cada ocupación, contruidos con datos y metodologías distintas. En vez de elegir uno y presentarlo como la verdad, este informe cruza dos de los más usados –OIT-NASK y AIOE– y pregunta: ¿en qué ocupaciones coinciden en que el potencial es alto?, ¿en cuáles coinciden en que es bajo?, y –la pregunta central del informe– ¿en cuántas no se ponen de acuerdo?

A nivel nacional, los dos índices coinciden en que el 8,3 % del empleo tiene alto potencial de automatización, y en que el 49,6 % tiene bajo potencial. El 42,1 % restante del empleo queda en una zona de **incertidumbre**: un índice lo marca como alto y el otro no. Esa zona de desacuerdo no es un detalle técnico menor –es casi la mitad del empleo con información válida, y es más grande que el grupo de alto potencial casi cinco veces.

El desacuerdo tiene una estructura clara, no es aleatorio. En prácticamente todos los casos en que los índices no coinciden, es AIOE el que marca alto potencial donde OIT-NASK no lo hace; el patrón inverso –OIT alto y AIOE bajo– no se observa. La incertidumbre también crece con el ingreso: pasa de 34,4 % en el primer quintil a 68,5 % en el quinto. Crece con la educación: de 17,2 % entre quienes no tienen educación formal a 61,7 % entre quienes tienen educación superior. Y es sustancialmente mayor entre trabajadores formales (51,6 %) que entre informales (33,8 %). Es decir, cuanto mejor posicionado está un trabajador, menos seguros podemos estar de si su ocupación realmente tiene alto potencial de automatización o si solo lo dice uno de los dos índices.

La clasificación también es sensible a dónde se pone el umbral. Si el corte de AIOE se mueve del percentil 30 al 70 de su distribución, la incertidumbre pasa de más de 60 % a menos de 25 %. Esto no es una falla del ejercicio: es la evidencia de que cualquier cifra única de “empleo en riesgo” depende de decisiones metodológicas que rara vez se hacen explícitas.

La implicación central es metodológica antes que de política pública: asignarle a cada ocupación una etiqueta de riesgo –alto o bajo– con un solo indicador construye una certeza que los datos no respaldan. El informe muestra dónde esa certeza existe (el 8,3 % y el 49,6 % donde los índices coinciden) y dónde no (el 42,1 % restante), como primer paso antes de usar estos indicadores para decisiones de formación, transición laboral o política pública.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Cómo leer la coincidencia entre indicadores	3
3. Resultados	4
3.1. Panorama nacional	4
3.2. ¿Por qué no coinciden los índices?	5
3.3. Ingreso: quintiles y percentiles	6
3.4. Educación	6
3.5. Género y formalidad	7
3.6. Actividad económica	8
3.7. Departamento	9
3.8. Ocupaciones	10
3.9. ¿Qué tan sensible es esta clasificación al umbral?	11
4. De la medición a la decisión	12
5. Implicaciones para Colombia	14
6. Conclusiones	15
A. Metodología	15
A.1. Fuentes y unidad de análisis	15
A.2. El índice OIT-NASK	16
A.3. El índice AIOE/CAIOE	16
A.4. La clasificación de coincidencia	17
Referencias	17

1. Introducción

La inteligencia artificial generativa puede producir textos, resumir documentos, analizar información, generar código y apoyar decisiones. A diferencia de olas de automatización anteriores, concentradas en tareas manuales y rutinarias, estas capacidades alcanzan actividades cognitivas presentes en ocupaciones administrativas y profesionales: redactar un informe, responder una solicitud, clasificar información o programar una función ya no son tareas exclusivamente humanas en la misma medida que hace pocos años.

Por eso entender qué tanto puede transformar la IA al mercado laboral colombiano importa para trabajadores, empresas y formuladores de política: de ahí depende hacia dónde orientar la capacitación, qué actividades vale la pena rediseñar dentro de una empresa, y a qué ocupaciones debería prestarle más atención la política de formación y empleo.

El problema es que no existe una sola forma de medir ese potencial. Distintos equipos de investigación han construido indicadores que buscan aproximar qué tan compatibles son las tareas o las habilidades de una ocupación con las capacidades actuales de la IA, usando datos, metodologías y supuestos diferentes. Dos de los más usados son el índice OIT-NASK, construido en 2025 a partir de evaluaciones de tareas concretas frente a IA generativa, y el AIOE, construido por Felten, Raj y Seamans a partir de habilidades laborales y un conjunto más amplio de capacidades de IA. Cuando dos mediciones independientes del mismo fenómeno coinciden, esa coincidencia es información valiosa. Cuando no coinciden, ignorar el desacuerdo y quedarse con uno de los dos equivale a esconder la incertidumbre en vez de medirla.

Este informe toma ese desacuerdo como objeto de estudio. En vez de elegir un índice y presentar sus resultados como si fueran un hecho establecido, cruza los dos para cada ocupación y cada trabajador de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2025, y clasifica el empleo en tres grupos: **alto potencial de automatización** (ambos índices coinciden en que es alto), **bajo potencial** (ambos coinciden en que es bajo), e **incierto** (los índices no coinciden). La Sección 2 explica esta clasificación en términos simples; la Sección 3 la recorre por ingreso, educación, género, formalidad, actividad económica, departamento y ocupación; y la Sección 5 discute qué implica para Colombia. El Apéndice A documenta la construcción técnica completa de ambos índices y de la clasificación.

2. Cómo leer la coincidencia entre indicadores

Para cada ocupación con información válida en los dos índices, este informe compara si OIT-NASK y AIOE coinciden en calificarla de alto potencial de automatización, de bajo potencial, o si se contradicen.

- **Alto potencial de automatización:** los dos índices coinciden en que la ocupación tiene un puntaje alto.
- **Bajo potencial de automatización:** los dos índices coinciden en que la ocupación tiene un puntaje bajo.
- **Incierto:** un índice la clasifica como de alto potencial y el otro no.

Esta clasificación no es una medida adicional de exposición tecnológica: es una medida de **qué tan de acuerdo están entre sí los indicadores disponibles**. Un resultado de alto potencial es más confiable que el de cualquiera de los dos índices por separado, porque dos metodologías construidas de forma independiente llegan a la misma conclusión. Un resultado incierto no significa que la ocupación esté a salvo de la IA ni que esté particularmente expuesta: significa que, con la información disponible hoy, no es posible afirmar ninguna de las dos cosas con la misma confianza. El Apéndice A detalla cómo se construye cada índice, cómo se define el corte de “alto” en cada uno, y qué ocupaciones quedan fuera por falta de correspondencia.

3. Resultados

3.1. Panorama nacional

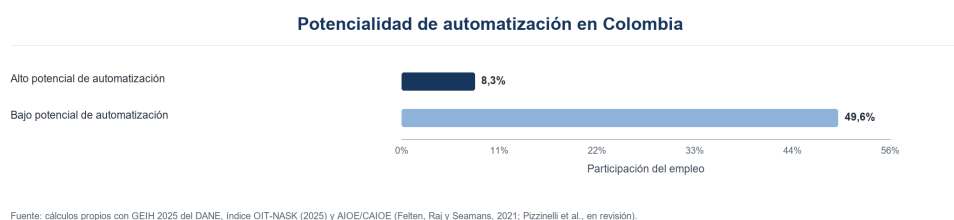


Figura 1: Potencialidad de automatización en Colombia

Entre los ocupados con información válida en los dos índices, 8,3 % tiene alto potencial de automatización y 49,6 % tiene bajo potencial: juntos, los índices coinciden en el 57,9 % del empleo (Figura 1). El 42,1 % restante es incierto. Ese 42,1 % es la cifra más importante de este informe: es casi cinco veces el tamaño del grupo de alto potencial, y es mayor que cualquiera de los dos grupos donde sí hay acuerdo salvo el de bajo potencial.

3.2. ¿Por qué no coinciden los índices?

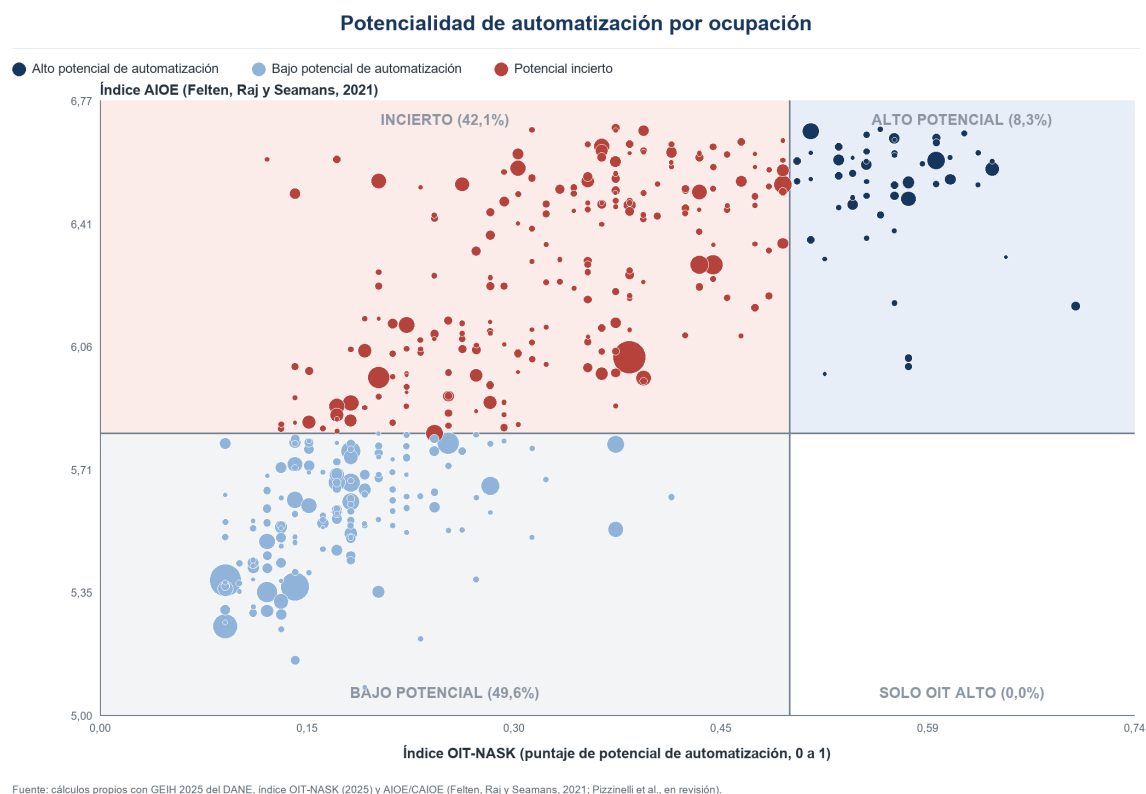
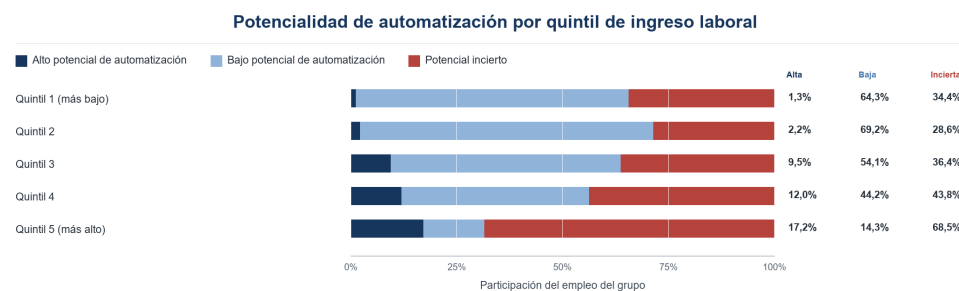


Figura 2: Potencialidad de automatización por ocupación

La Figura 2 muestra el origen del desacuerdo. Cada punto es una ocupación, ubicada según su puntaje OIT-NASK (eje horizontal) y su puntaje AIOE (eje vertical); las líneas marcan el corte de alto potencial de cada índice. La zona de “no coinciden” (en rojo) concentra 42,1 % del empleo, y está formada casi en su totalidad por ocupaciones donde AIOE marca alto potencial y OIT-NASK no: la zona opuesta –OIT alto y AIOE bajo– está vacía (0,0 %). En otras palabras, el desacuerdo no es simétrico. AIOE, construido sobre un conjunto más amplio de habilidades y capacidades de IA (incluidas algunas anteriores a los modelos generativos, como visión por computador y reconocimiento de patrones), marca como de alto potencial a un conjunto de ocupaciones –muchas de ventas, atención al público y servicios– que OIT-NASK, centrado en tareas evaluadas frente a IA generativa actual, no alcanza a capturar. Ninguno de los dos índices es “el correcto”; miden cosas relacionadas pero no idénticas, y su desacuerdo es, en sí mismo, el resultado más informativo de este ejercicio.

3.3. Ingreso: quintiles y percentiles

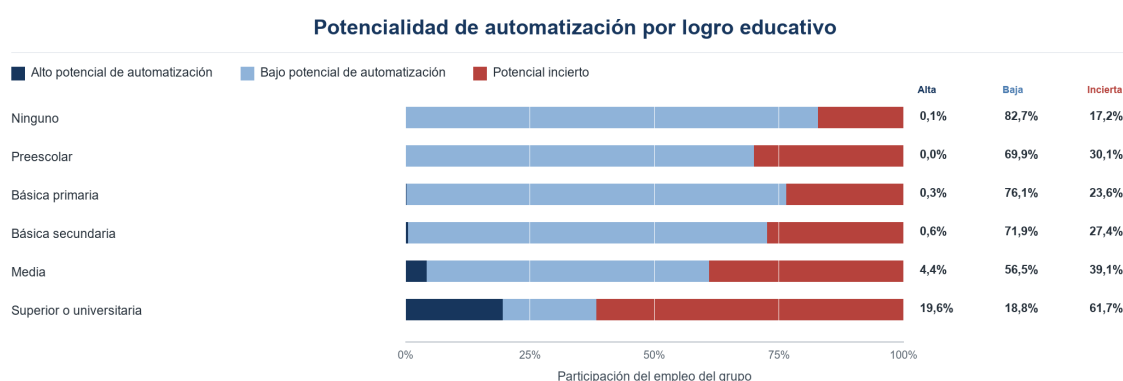


Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, Índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 3: Potencialidad de automatización por quintil de ingreso laboral

La incertidumbre no se distribuye igual a lo largo de la distribución de ingreso: crece con fuerza a medida que se sube de quintil (Figura 3). En el primer quintil, los índices coinciden en que 1,3 % del empleo tiene alto potencial y 64,3 % tiene bajo potencial –es decir, apenas 34,4 % del empleo del quintil más pobre es incierto–. En el quinto quintil esa proporción se invierte: los índices coinciden en que 17,2 % tiene alto potencial y solo 14,3 % tiene bajo potencial, dejando 68,5 % del empleo en la zona incierta. El aumento es progresivo de un quintil al siguiente, sin un salto brusco en un punto específico de la distribución.

3.4. Educación



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, Índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 4: Potencialidad de automatización por logro educativo

El mismo gradiente aparece con el logro educativo (Figura 4). Entre quienes no tienen educación formal, los índices coinciden en el 82,8 % de los casos (prácticamente todo en el grupo de bajo potencial) y la incertidumbre es de apenas 17,2 %. Entre quienes tienen

educación superior o universitaria, la coincidencia cae a 38,3 % –19,6 % en alto potencial y 18,8 % en bajo potencial– y la incertidumbre sube a 61,7 %, la más alta de todos los niveles educativos: casi dos de cada tres trabajadores con educación superior no tienen hoy una clasificación confiable de su propio potencial de automatización.

3.5. Género y formalidad

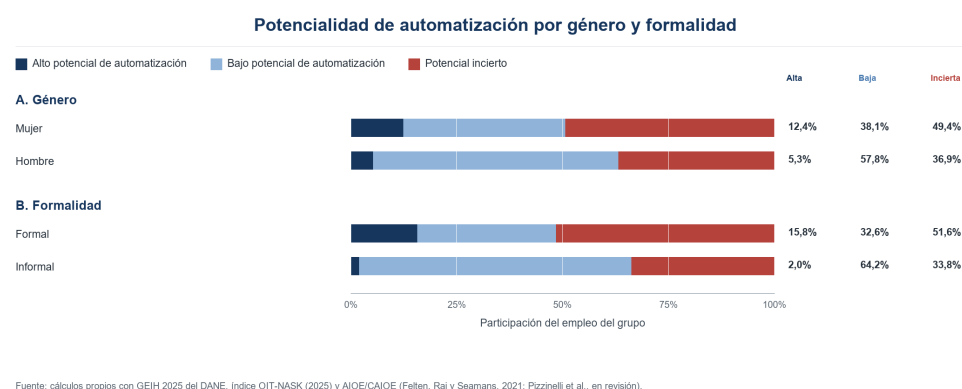
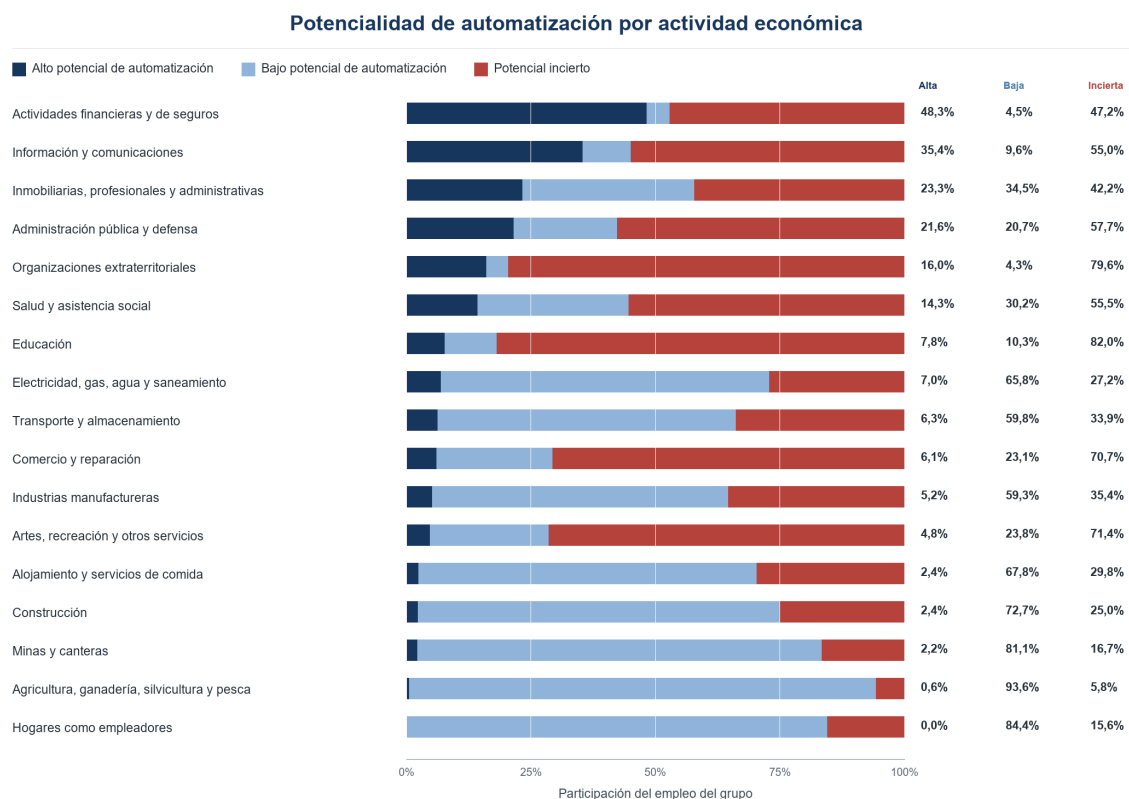


Figura 5: Potencialidad de automatización por género y formalidad

Por género, la incertidumbre es mayor entre mujeres (49,4 %) que entre hombres (36,9 %)¹; los índices coinciden en que 12,4 % del empleo femenino tiene alto potencial, frente a 5,3 % del masculino (Figura 5, panel A). Por formalidad, la brecha es más marcada: la incertidumbre alcanza 51,6 % entre trabajadores formales y 33,8 % entre informales, y los índices coinciden en que 15,8 % del empleo formal tiene alto potencial, frente a apenas 2,0 % del informal (panel B).

¹Nota de lectura: el puntaje promedio de cada índice por separado también es mayor entre mujeres que entre hombres; aquí se añade que el desacuerdo entre índices –la incertidumbre– sigue el mismo sentido (Apéndice A).

3.6. Actividad económica

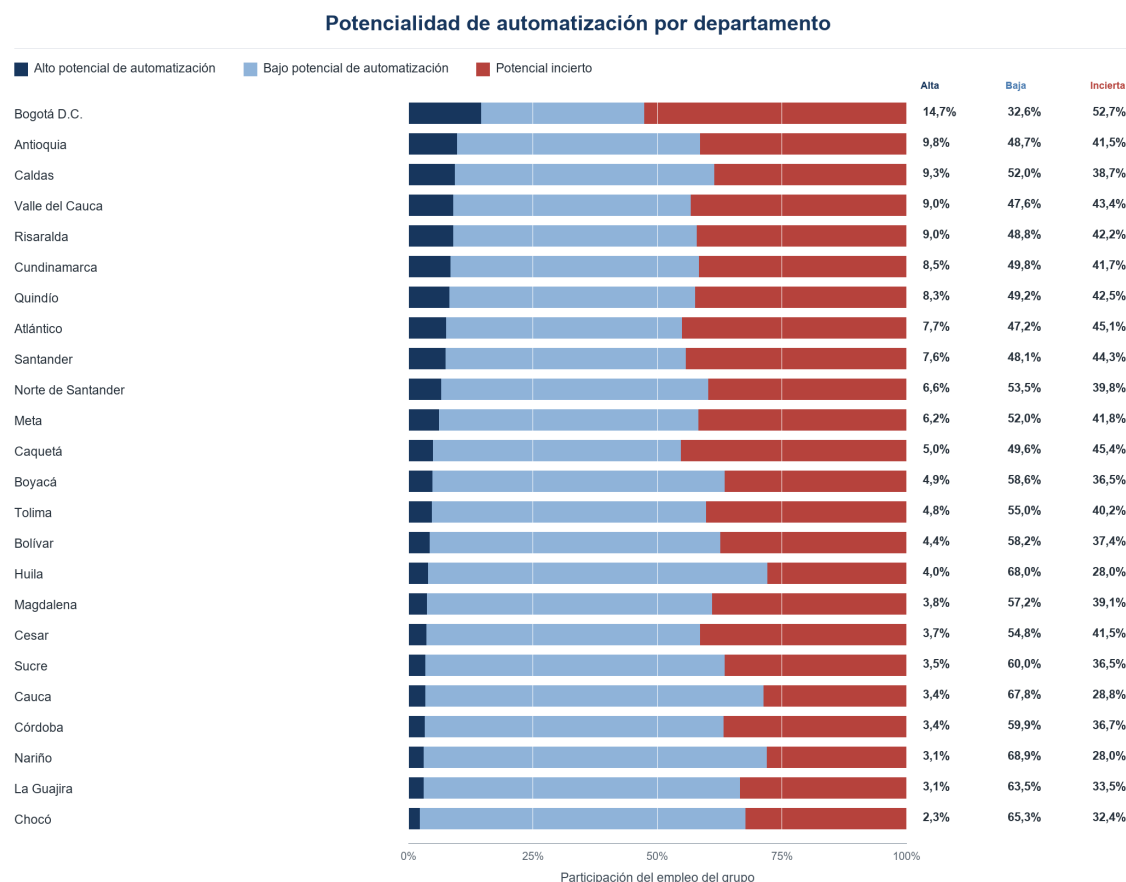


Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Fellten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 6: Potencialidad de automatización por actividad económica

Por actividad económica la heterogeneidad es aún mayor (Figura 6). En un extremo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tiene la mayor coincidencia del país: 94,2 % del empleo del sector, casi todo en bajo potencial, con apenas 5,8 % de incertidumbre. En el otro extremo, educación es la actividad con mayor incertidumbre: 81,9 % de su empleo queda sin clasificación confiable, seguida por organizaciones extraterritoriales (79,6 %), comercio y reparación (70,7 %) y artes, recreación y otros servicios (71,4 %). Actividades financieras y de seguros es la única actividad donde el acuerdo se concentra mayoritariamente en alto potencial (48,3 %) en vez de bajo potencial, con 47,2 % de incertidumbre.

3.7. Departamento



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 7: Potencialidad de automatización por departamento

La geografía separa menos que el ingreso, la educación o la actividad económica, pero reproduce el mismo gradiente (Figura 7). Bogotá tiene, a la vez, la mayor participación de alto potencial confirmado (14,7 %) y la mayor incertidumbre del país (52,7 %); le siguen Antioquia, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda, todos con 9 % o más de alto potencial e incertidumbre por encima de 38 %. En el extremo opuesto, Nariño, Huila y Cauca –con apenas 3 % a 4 % de alto potencial– tienen la menor incertidumbre del país, entre 28 % y 29 %, y más de dos tercios de su empleo coincide en bajo potencial.

3.8. Ocupaciones



Fuente: cálculos propios con OEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 8: Potencialidad de automatización: ocupaciones con más empleo

Entre las ocupaciones donde los índices coinciden en alto potencial (Figura 8, panel A), las de mayor peso en el empleo son oficinistas generales, contadores, empleados de centros de llamadas, auxiliares de contabilidad y cálculo de costos, secretarios generales y desarrolladores de software –tareas de oficina y procesamiento de información que ambos índices reconocen de forma consistente. Entre las de bajo potencial (panel B), destacan obreros y peones de explotaciones agrícolas, personal doméstico, obreros de la construcción, conductores de motocicletas y aseadores –ocupaciones con un fuerte componente manual o presencial que ninguno de los dos índices asocia con las capacidades actuales de la IA.

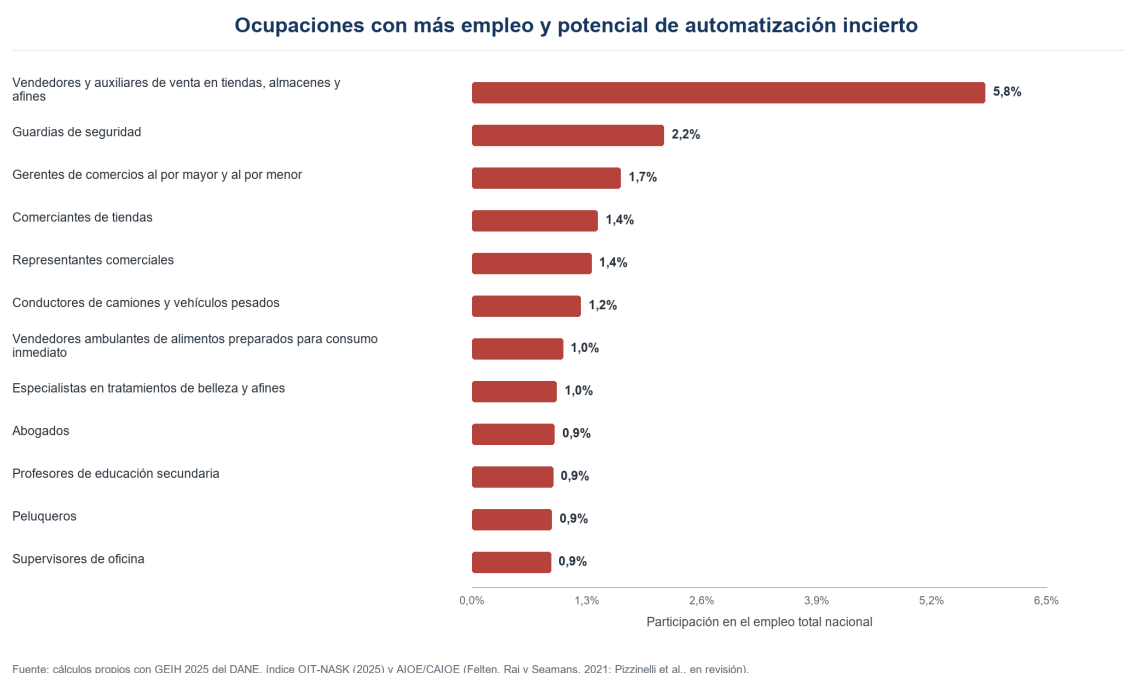


Figura 9: Ocupaciones con más empleo y potencial de automatización incierto

Las ocupaciones con mayor incertidumbre (Figura 9) concentran, por sí solas, una porción del empleo nacional comparable a la de todo el grupo de alto potencial confirmado: vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines encabezan la lista con 5,8 % del empleo total –más que cualquier ocupación individual de las Figuras anteriores–, seguidos por guardias de seguridad (2,2 %), gerentes de comercios al por mayor y al por menor (1,7 %), comerciantes de tiendas y representantes comerciales (1,4 % cada uno) y conductores de camiones y vehículos pesados (1,2 %). Son, en su mayoría, ocupaciones de ventas, atención al público y logística –exactamente el tipo de actividad que, según la Sección 3.2, AIOE clasifica como de alto potencial y OIT-NASK no.

3.9. ¿Qué tan sensible es esta clasificación al umbral?

Todo lo anterior usa un corte específico de cada índice: para OIT-NASK, las categorías “alta” y “muy alta” de la regla original de la OIT (Apéndice A); para AIOE, la mediana de su distribución ponderada. Esa decisión importa: si el corte de AIOE se mueve del percentil 30 al percentil 70 de su distribución, la incertidumbre bajo la definición base de OIT-NASK (alta y muy alta) cae de 62,5 % a 22,3 %. Usar solo la categoría “muy alta” de OIT-NASK –una definición más estricta– produce incertidumbre aún mayor en todo el rango de cortes de AIOE, porque reduce el grupo de acuerdo en alto potencial sin cambiar el de AIOE.

Esto no es una falla del ejercicio, sino su conclusión más importante: la proporción del empleo que aparece como “en riesgo” en cualquier análisis de este tipo depende, de forma

sustancial, de decisiones metodológicas –qué índice se usa, dónde se traza el corte– que casi nunca se hacen explícitas cuando se presenta una sola cifra. Reportar un rango y una zona de incertidumbre, en vez de un número único, es una forma más honesta de comunicar lo que estos indicadores realmente permiten afirmar.

4. De la medición a la decisión

Todo lo anterior mide potencial técnico, no un resultado laboral. Que una ocupación caiga en el grupo de alto potencial, de bajo potencial o de incertidumbre describe qué tan compatibles son sus tareas con las capacidades actuales de la IA –no si una empresa la automatiza, ni qué le ocurre al trabajador que la desempeña. Ese paso depende de la adopción, que no es automática: está condicionada por costos, capacidades disponibles y organización del trabajo, y solo después de ocurrir se traduce en un efecto –positivo, negativo o nulo– sobre el empleo, los salarios o la calidad del trabajo.

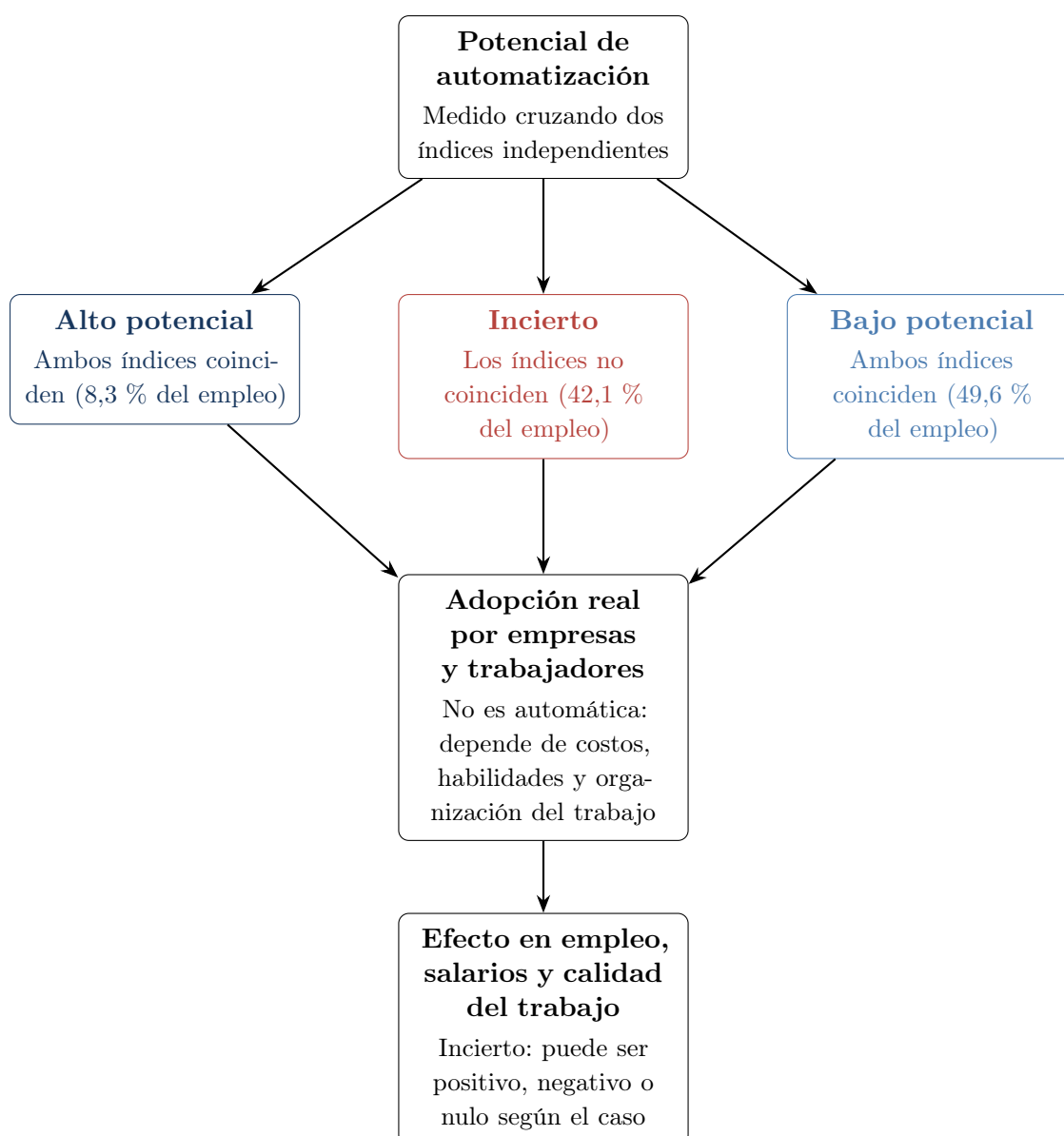


Figura 10: De la medición del potencial de automatización al efecto sobre el empleo

Nota: Las tres categorías de la Figura 10 describen qué tan de acuerdo están los índices sobre el potencial técnico de una ocupación; ninguna predice por sí sola si la tecnología se adopta ni qué efecto tiene sobre el trabajador.

La cadena de la Figura 10 es la misma para las tres categorías: ni siquiera el grupo de alto potencial confirmado salta directamente a un efecto laboral sin pasar por una decisión real de adopción. Para el grupo de incertidumbre, además, el primer paso –saber si el potencial es realmente alto o bajo– ni siquiera está resuelto todavía.

Esa misma dualidad –adopción condicionada, efecto incierto– aparece en la evidencia internacional sobre IA generativa, que mide efectos reales en vez de potencial técnico. En tareas con una frontera de capacidad bien definida, las ganancias de productividad han sido altas: en centros de llamadas, un asistente generativo elevó 15 % los casos resueltos

por hora, con mayores ganancias entre los agentes menos experimentados (Brynjolfsson et al., 2025); en desarrollo de software, el acceso a una herramienta de IA elevó 26 % las tareas completadas en tres experimentos de campo (Cui et al., 2026); en escritura profesional, la IA redujo el tiempo y mejoró la calidad de forma simultánea (Noy and Zhang, 2023). Pero el resultado depende de si el problema se mantiene dentro de esa frontera: en consultoría, el desempeño mejoró cuando las tareas eran compatibles con la herramienta y empeoró cuando la excedían (Dell’Acqua et al., 2026) –evidencia de que la adopción exitosa exige también saber cuándo no usar la IA.

El efecto sobre el empleo, además, no se deriva mecánicamente del aumento de productividad. En una plataforma de trabajo independiente, los perfiles más expuestos a herramientas generativas experimentaron caídas de empleo e ingresos, porque una misma producción pudo alcanzarse con menos horas de trabajo (Hui et al., 2024). En otro experimento, sobre tareas administrativas y de correspondencia, la IA redujo el tiempo dedicado al correo sin producir cambios detectables en la cantidad ni en la composición de las tareas (Dillon et al., 2025) –el tercer desenlace posible, junto al positivo y al negativo: ningún efecto apreciable. Estos seis estudios miden tareas, contextos y metodologías distintos, y sus resultados no se trasladan directamente a Colombia; pero ilustran, con evidencia causal, lo que la Figura 10 resume de forma esquemática: el mismo potencial técnico puede terminar en efectos opuestos según cómo se adopte.

5. Implicaciones para Colombia

Para la formación y la política de transición laboral, el grupo más útil para priorizar es el de alto potencial de automatización confirmado por ambos índices (8,3 % del empleo): ahí la evidencia es más sólida y las acciones de capacitación o acompañamiento tienen menor probabilidad de estar respondiendo a una clasificación equivocada. El grupo de incertidumbre (42,1 % del empleo) no debería tratarse como si tuviera la misma certeza: requiere monitoreo y evidencia adicional –no necesariamente la misma urgencia de intervención– antes de que se le asignen recursos de formación dirigidos específicamente a mitigar un riesgo que, con la información actual, no está confirmado.

Para las empresas, el hallazgo de que la incertidumbre crece con el ingreso, la educación y la formalidad es relevante porque sugiere que los puestos más calificados y mejor remunerados –los que suelen concentrar la atención de la conversación pública sobre IA y empleo– son también los que tienen la medición menos consolidada. Decisiones de adopción tecnológica basadas en un solo indicador en esos segmentos deberían tratarse con mayor cautela que en los segmentos donde los índices coinciden.

Para la política pública, el resultado de la Sección 3.8 –que la clasificación depende sustancialmente del umbral elegido– es un llamado a la transparencia metodológica: cualquier cifra de “empleo en riesgo por IA” que circule en el debate público debería

venir acompañada de qué indicador la respalda, qué corte utiliza, y qué tan sensible es a decisiones alternativas razonables.

6. Conclusiones

Este informe no estima cuánta IA automatizará el mercado laboral colombiano; mide qué tan de acuerdo están dos de los indicadores internacionales más usados para intentar responder esa pregunta. La respuesta es: en poco menos de 58 % del empleo. El 42,1 % restante –mayor que el grupo de alto potencial confirmado casi cinco veces– es una zona de incertidumbre genuina, no un vacío de información que deba completarse eligiendo arbitrariamente uno de los dos índices.

Esa incertidumbre tiene una estructura reconocible: es mayor en las ocupaciones de ventas, atención al público y servicios que AIOE captura y OIT-NASK no, y crece sistemáticamente con el ingreso, la educación y la formalidad. Los trabajadores mejor posicionados del mercado laboral colombiano son, paradójicamente, aquellos sobre los que menos certeza tenemos respecto a su potencial de automatización. Y esa incertidumbre es, además, sensible a decisiones metodológicas –el umbral de cada índice– que rara vez se discuten cuando se presenta una sola cifra.

La recomendación central de este informe es, por tanto, metodológica: antes de usar cualquier indicador de potencial de automatización para orientar formación, políticas de transición o decisiones empresariales, vale la pena preguntar con qué otro indicador coincide, y de qué tamaño es la zona donde no hay acuerdo. Ignorar esa pregunta no elimina la incertidumbre; solo la hace invisible.

A. Metodología

A.1. Fuentes y unidad de análisis

El análisis utiliza la GEIH de 2025 para identificar las ocupaciones y características de los trabajadores colombianos. Los indicadores internacionales se vinculan mediante la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2008 (CIUO-08) a cuatro dígitos ([International Labour Organization, 2012](#)). El puntaje de cada índice se asigna a la ocupación y se traslada a quienes la desempeñan: las diferencias entre grupos de trabajadores reflejan su distribución ocupacional, no observaciones individuales del uso de IA en el puesto de trabajo.

A.2. El índice OIT-NASK

La actualización de 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el instituto polaco NASK construye un índice de potencial de automatización a partir de tareas ocupacionales (Gmyrek et al., 2025). Cada tarea recibe un valor entre cero –la IA no puede realizarla– y uno –puede realizarla completamente, dada la capacidad tecnológica considerada–; el puntaje de una ocupación es el promedio no ponderado de los puntajes de sus tareas, sin ajustar por frecuencia ni importancia dentro del trabajo. La OIT combina la media y la desviación estándar de esos puntajes en cinco categorías.

Cuadro 1: Reglas y etiquetas de potencial de automatización (índice OIT-NASK)

Etiqueta	Regla basada en la media (μ) y la desviación estándar (σ) de los puntajes de tareas
Muy alto	$\mu \geq 0,60$ y $\mu - \sigma \geq 0,50$
Alto	$0,50 \leq \mu < 0,60$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Medio	$0,40 \leq \mu < 0,50$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Bajo	$\mu < 0,40$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Muy bajo o ninguno	casos restantes

Fuente: Gmyrek et al. (2025).

En este informe, “alto potencial de automatización” bajo OIT-NASK corresponde a las categorías alto y muy alto del Cuadro 1 (Sección 3.9 evalúa la sensibilidad de esta elección). El cruce con la GEIH enlaza 0FICIO_C8 con la CIUO-08 a cuatro dígitos y conserva únicamente coincidencias exactas, con una cobertura de 96,49 % del empleo expandido.

A.3. El índice AIOE/CAIOE

El *AI Occupational Exposure Index* (AIOE), propuesto por Felten et al. (2021), aproxima la compatibilidad de cada ocupación con la IA combinando un mapa de similitud entre aplicaciones de IA (reconocimiento de imágenes, traducción automática, transcripción de voz, generación de texto, entre otras) y las habilidades laborales que define el sistema estadounidense O*NET, con la puntuación de importancia que O*NET asigna a cada habilidad dentro de cada ocupación. AIOE combina ambos insumos en un puntaje continuo, sin cota superior, que ordena las ocupaciones según qué tan relacionadas están sus habilidades más importantes con las capacidades de IA ya demostradas –muchas de ellas anteriores a los modelos generativos–. Por eso AIOE y OIT-NASK miden potencial de automatización desde ángulos distintos: tareas frente a IA generativa actual, en un caso; habilidades frente a un conjunto más amplio de capacidades, en el otro. Pizzinelli et al. extienden AIOE con un parámetro de complementariedad potencial (*theta*); este

informe utiliza únicamente la dimensión de potencial de automatización de AIOE/CAIOE, no la de complementariedad.

En este informe, “alto potencial de automatización” bajo AIOE corresponde a un puntaje igual o superior a la mediana ponderada de su distribución entre los ocupados colombianos con correspondencia (percentil 50; la Sección 3.9 evalúa cortes alternativos entre los percentiles 30 y 70). El cruce con la GEIH hereda la cobertura de OFICIO_C8 con CIUO-08 a cuatro dígitos: 96,83 % del empleo de 2025.

A.4. La clasificación de coincidencia

Para cada persona ocupada con correspondencia válida en los dos índices, se construyen dos indicadores binarios –si OIT-NASK la clasifica como de alto potencial, y si AIOE la clasifica como de alto potencial– y se cruzan en tres categorías: **alto potencial** cuando ambos son verdaderos, **bajo potencial** cuando ambos son falsos, e **incierto** cuando difieren. Todas las participaciones se calculan sobre el universo de ocupados con información válida en los dos índices dentro de cada grupo (quintil, nivel educativo, sector, departamento, etc.), ponderado por el factor de expansión de la GEIH. El programa `code/03_analisis_incertidumbre.py` genera las tablas y figuras de esta sección; reutiliza la carga de datos de `code/01_analisis_exposicion_ia_2025.py`.

Referencias

- Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. R. (2025). Generative ai at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942.
- Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., and Salz, T. (2026). The effects of generative ai on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. *Management Science*.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., and Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, 37(2):403–423.
- Dillon, E. W., Jaffe, S., Immorlica, N., Stanton, C., and Zuckerman Sivan, D. (2025). Shifting work patterns with generative ai. *American Economic Review: Insights*. De próxima publicación.
- Felten, E., Raj, M., and Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses. *Strategic Management Journal*, 42(12):2195–2217.

- Gmyrek, P., Berg, J., Bescond, D., Goffart, T., Kuc, M., Manfredi, T., Rani, U., Thier, A., and Trappmann, M. (2025). Generative ai and jobs: A refined global index of occupational exposure. Technical Report ILO Working Paper 140, International Labour Organization.
- Hui, X., Reshef, O., and Zhou, L. (2024). The short-term effects of generative artificial intelligence on employment: Evidence from an online labor market. *Organization Science*.
- International Labour Organization (2012). *International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Structure, Group Definitions and Correspondence Tables*. International Labour Office, Geneva.
- Noy, S. and Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654):187–192.